

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Моделирование и прототипирование

Отчёт по лабораторной работе № 1

Работу
выполнил:
Сухов Н.М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Шорохов С.А.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Деталь 1	3
2. Деталь 2	4
3. Выводы	8

1. Деталь 1

Данную деталь подготовим в слайсере PrusaSlicer. Разместим модель на столе и выберем наиболее оптимальное положение для печати (см. рисунок 1.1). Поставим стандартный вариант поддержек. Время печати 55 мин.

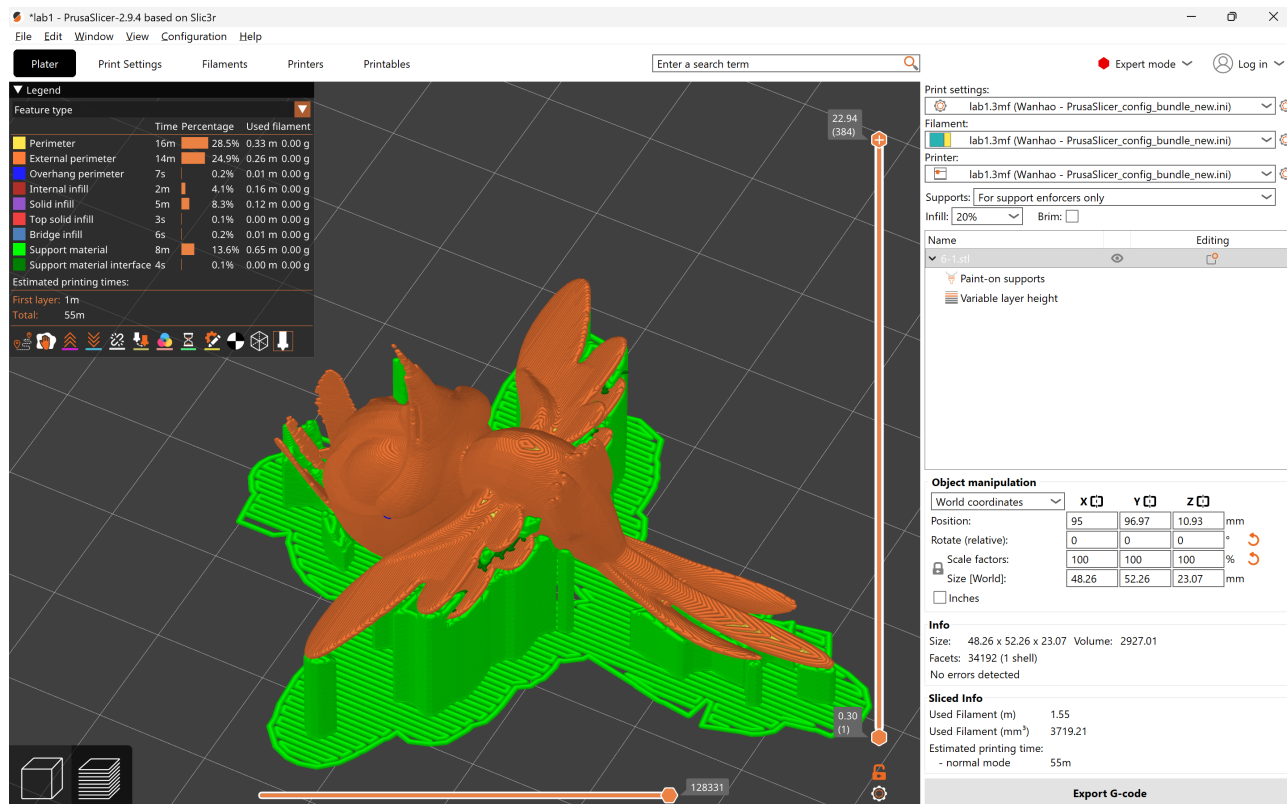


Рисунок 1.1. PrusaSlicer

Поскольку данная модель является, по всей видимости, декоративной, без ущерба качеству можем уменьшить толщину стенок (см. рисунок 1.2). Таким образом, снизим время печати на 12.73%, до 48 мин (см. рисунок 1.3).

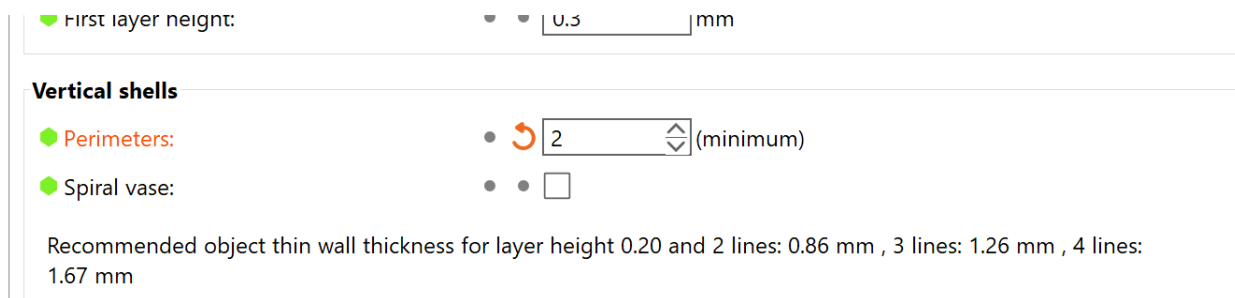


Рисунок 1.2. PrusaSlicer

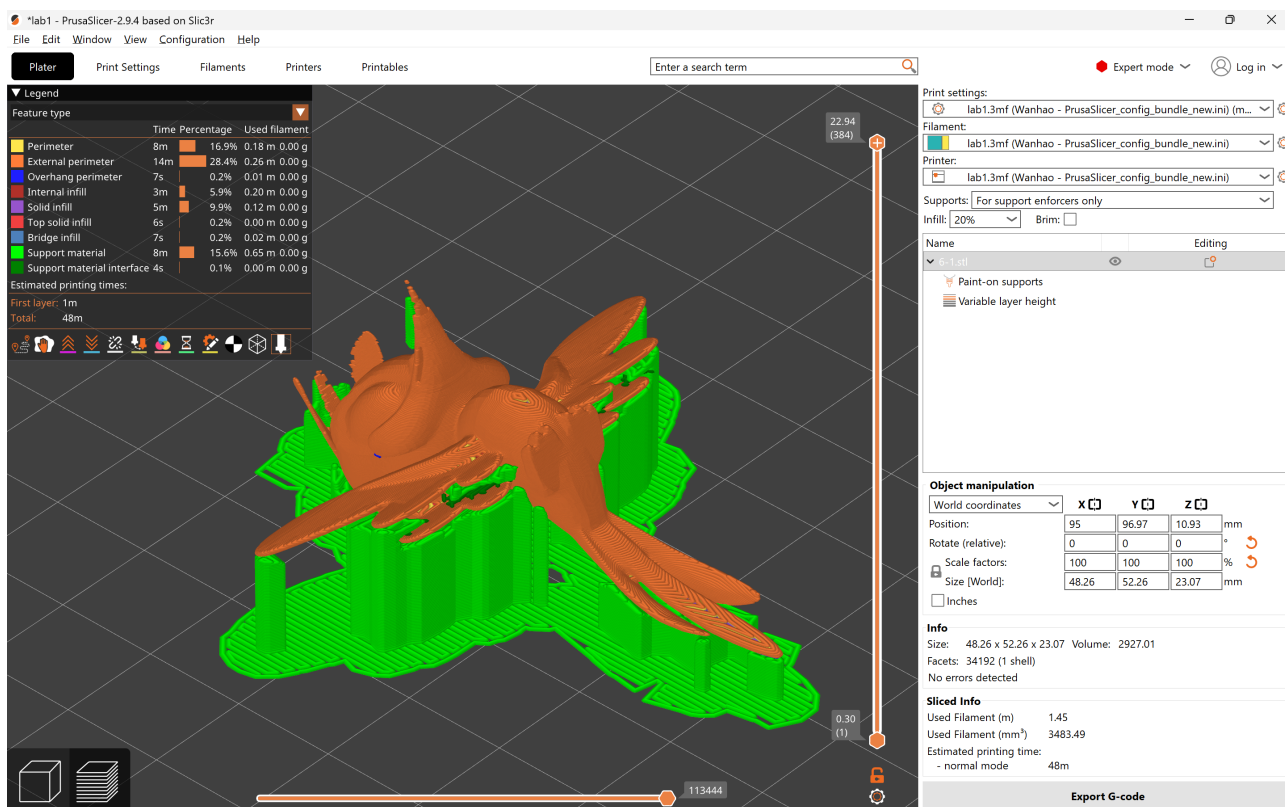


Рисунок 1.3. PrusaSlicer

Управляющая программа приложена отдельным файлом к отчёту.

2. Деталь 2

Данную деталь подготовим в слайсере OrcaSlicer.

Разместим модель на столе и выберем наиболее оптимальное положение для печати (см. рисунок 2.1). Видим предупреждение о наличии дефектных рёбер. Для исправления нажмём "Repair".

Поставим стандартный вариант поддержек (см. рисунок 2.2). Время печати 29 мин 16 сек.

Слайсер поставил поддержки в таких местах, до которых будет трудно добраться, чтобы удалить их (см. рисунок 2.3).

Уберем поддержки изнутри - так как модель достаточно маленькая, бриджинг компенсирует отсутствие их на коротких нависающих элементах (см. рисунок 2.4-2.5). Сделаем их типа Tree, потому что древовидные столбики после печати удобнее доставать пинцетом из такого узкого места, как на модели, нежели стандартные поддержки.

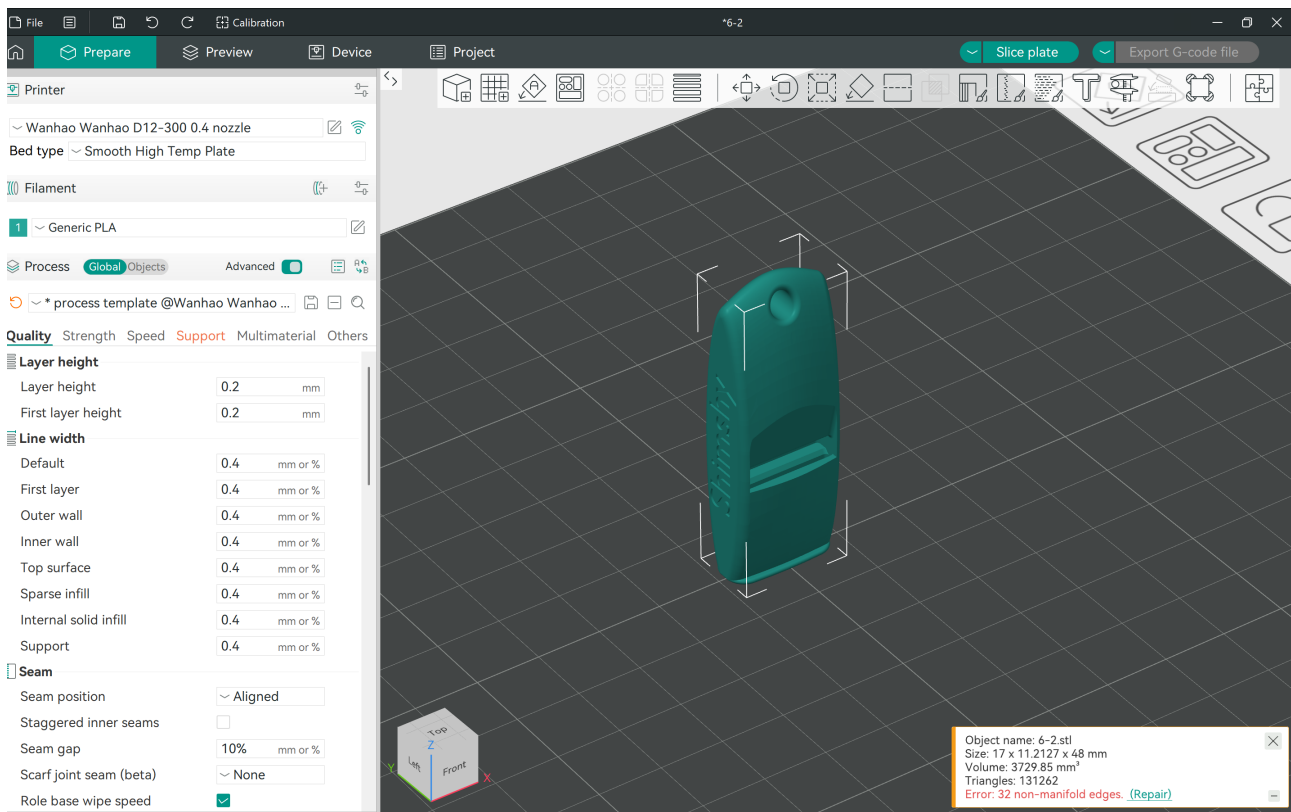


Рисунок 2.1. OrcaSlicer

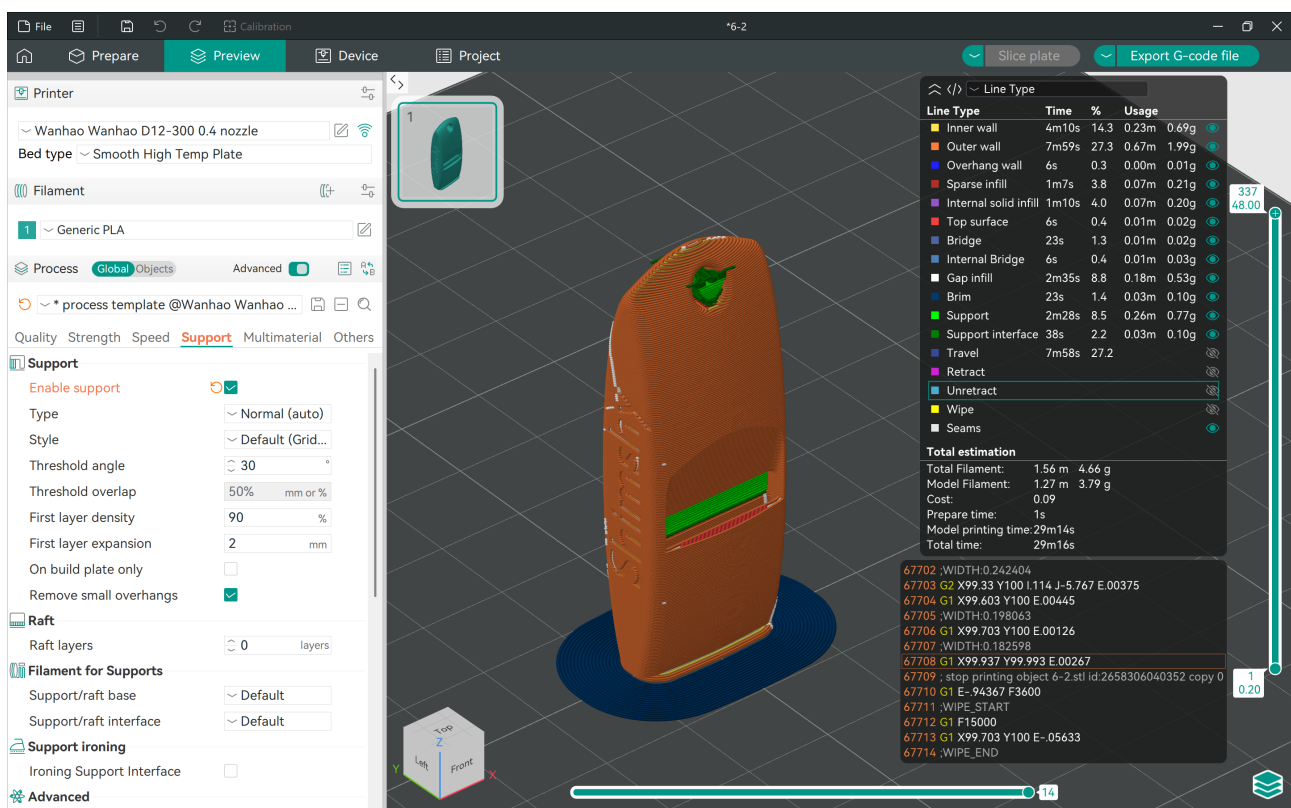


Рисунок 2.2. OrcaSlicer

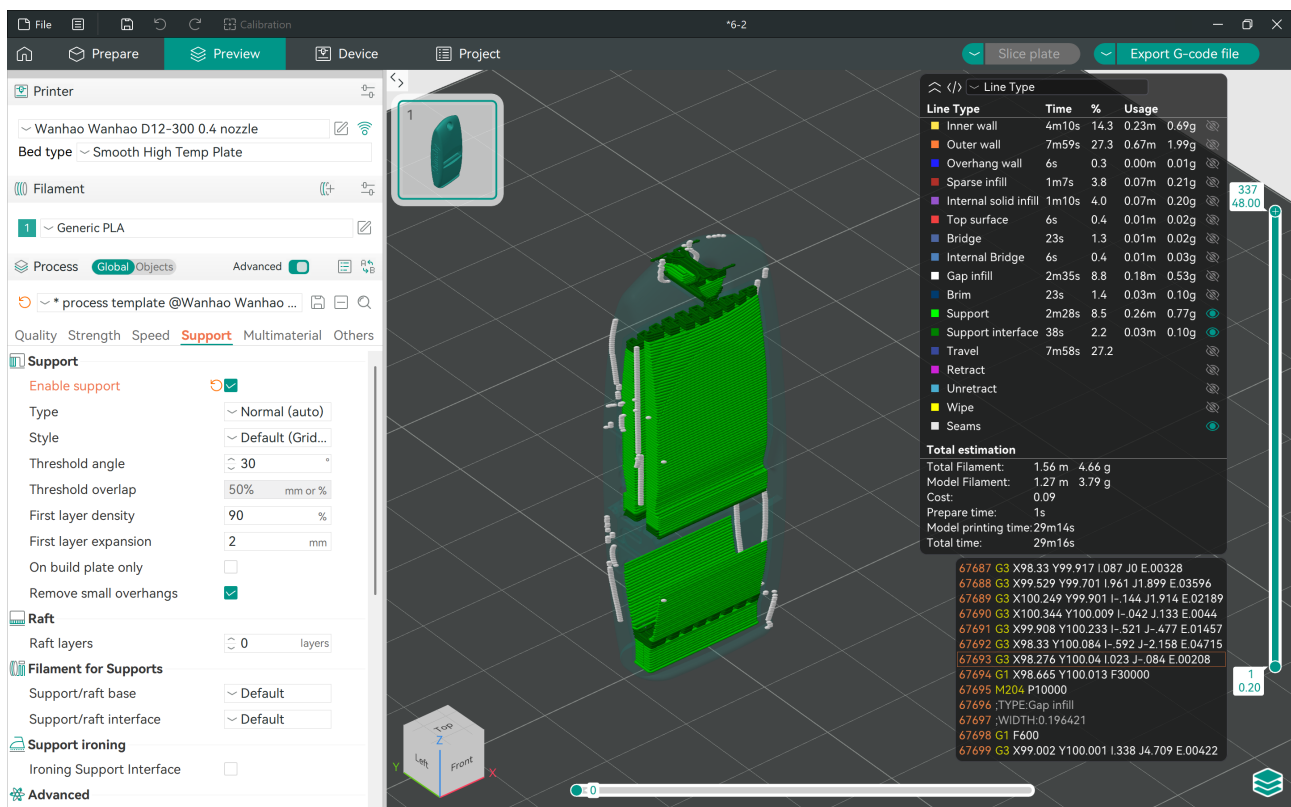


Рисунок 2.3. OrcaSlicer

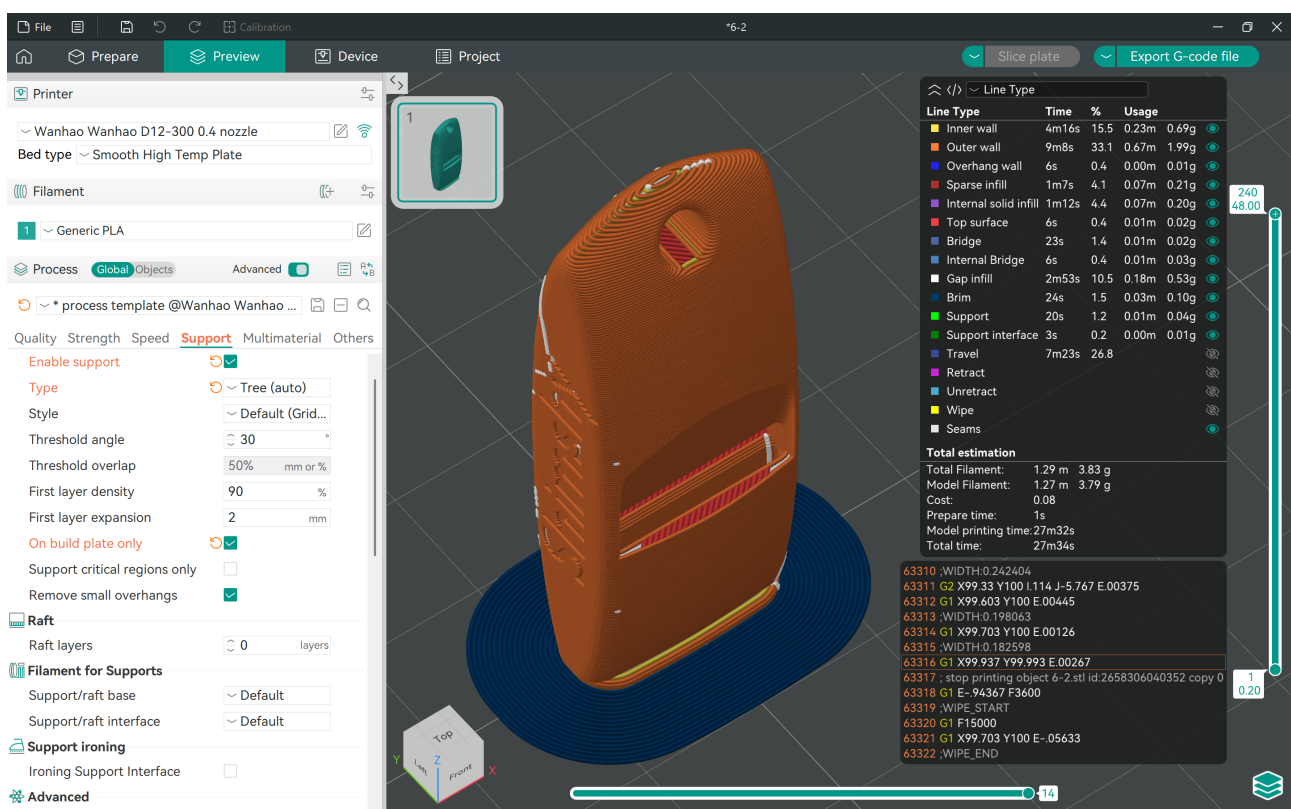


Рисунок 2.4. OrcaSlicer

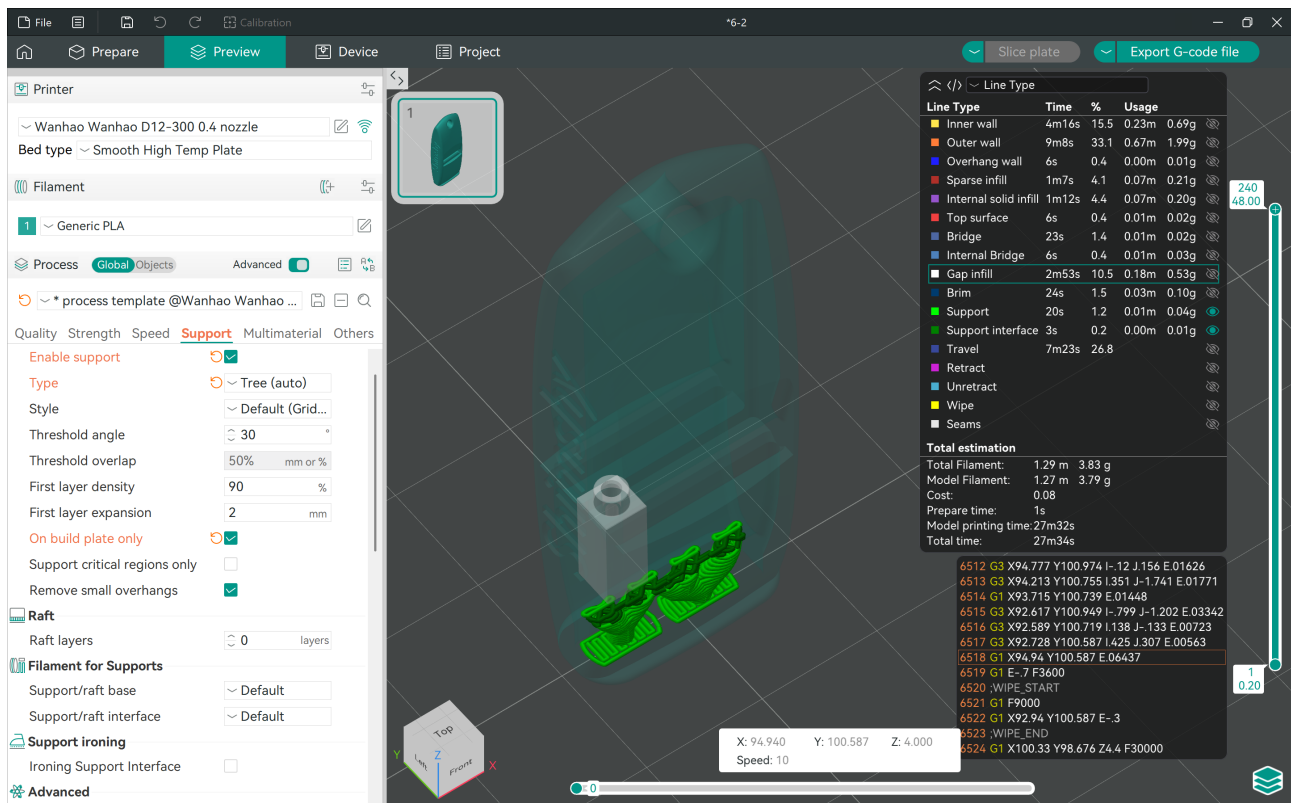


Рисунок 2.5. OrcaSlicer

Так же увеличим высоту слоя и получим уменьшение времени печати на 22.04%. 22 мин 49 сек (см. рисунок 2.6).

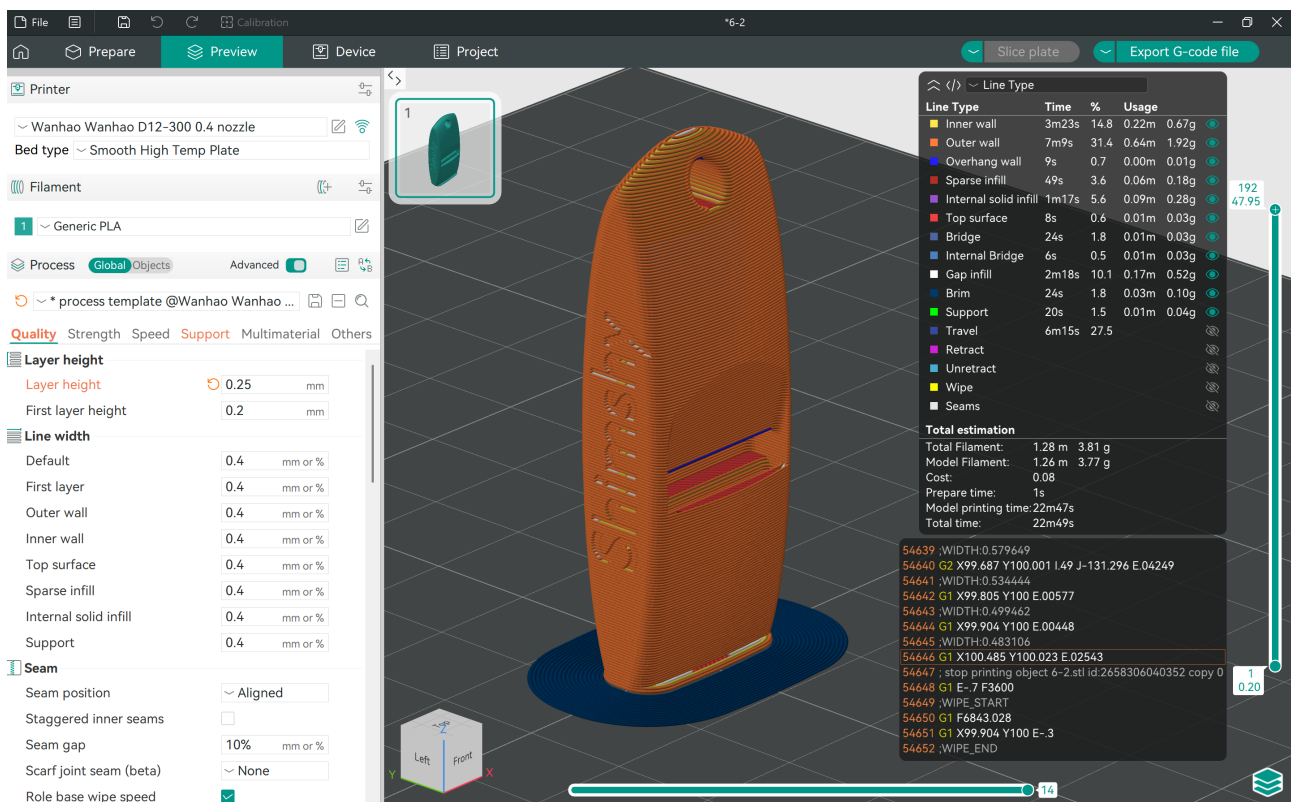


Рисунок 2.6. OrcaSlicer

Управляющая программа приложена отдельным файлом к отчёту.

3. Выводы

Более удобной для работы показалась программа OrcaSlicer по причинам:

- По интерфейсу похожа на Creality Slicer, с которым уже имеется опыт работы, поэтому привычнее.
- Более удобное расположение основных настроек принтера в одном окне с отображением детали.
- Более интуитивно понятный интерфейс.